부모용 진행 안내 · 해수의 성질

고2 과학 · 지구과학대기와해양 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-SEAWATER-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 컵 3개(가능하면 같은 크기), 소금, 숟가락, 냉장고에서 차갑게 한 물, 따뜻한 수돗물(목욕물 정도, 부모가 준비), 식용 색소나 수채 물감 조금, 쟁반, 키친타월, 활동지, 연필
- **안전:** 따뜻한 물은 수돗물의 따뜻한 물(목욕물 정도)만 쓰고, 끓는 물이나 주전자의 뜨거운 물은 쓰지 않습니다. 따뜻한 물은 부모가 따릅니다.
- **안전:** 색소 물은 옷에 묻으면 잘 지워지지 않으니 쟁반 위에서 합니다. 실험한 물은 마시지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 수온의 연직 분포로 해수층(혼합층·수온 약층·심해층)을 구분하고 각 층이 생기는 까닭과 위도에 따른 차이를 설명하며, 염분(평균 약 35 psu)과 염분비 일정의 법칙, 염분과 용존 산소가 달라지는 까닭을 말한다.
확인 선수 확인(S02), 수온의 연직 분포(S03), 위도별 차이(S04), 염분과 용존 산소(S05), 계산과 비교(S06), 혼자 해 보기(S13 ①②), 활동지 1·4
성공 기준 S03·활동지 1에서 예시 자료의 세 층 깊이를 찾고 까닭을 말하며, S06에서 35 psu 해수 2 kg 속 염류 70 g, 염화 나트륨 약 27 g을 구하고 적도와 위도 30°의 염분을 비교한다.

목표 B 수온이 낮을수록·염분이 높을수록 해수의 밀도가 크다는 것을 실험과 수온-염분도로 확인하고, 수온-염분도에서 여러 해수의 밀도를 비교해 쌓이는 순서와 수온 약층의 안정성을 설명한다.
확인 예상과 층 쌓기 실험·결과(S07~S09), 수온-염분도(S10), 해석(S11), 오개념 비교(S12), 혼자 해 보기(S13 ③④), 마무리 확인(S15), 활동지 2·3·4
성공 기준 S11과 활동지 3에서 수온-염분도의 해수 가~라를 밀도 순(가 < 라 < 나 < 다)으로 놓고 가장 깊이 가라앉을 해수를 고르며, 수온 약층이 안정한 까닭을 밀도로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 밀도
- 기후변화와 해양

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(밀도, 기후변화와 해양)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
바닷물의 수온은 깊이에 따라 고르게(일정한 빠르기로) 낮아진다고 생각한다.	S03 그래프에서 표층은 거의 일정하고, 수온 약층에서 급히 내려가며, 심해에서는 다시 거의 일정하다는 것을 확인한다.
수온 약층은 물이 잘 섞이는 층이라고 생각한다.	S11·S12에서 위에 따뜻하고 가벼운 물, 아래에 차갑고 무거운 물이 있어 섞이기 어려운 안정한 층임을 밀도로 설명한다.
해수의 밀도는 염분만으로 정해진다고 생각한다.	S08 실험과 S10 수온-염분도에서 수온과 염분이 함께 밀도를 정한다는 것을 확인한다.
염분이 다른 바다에서는 녹아 있는 염류의 비율도 다르다고 생각한다.	S05에서 염분은 달라도 주요 염류의 비율은 거의 일정하다는 것(염분비 일정의 법칙)을 짚는다.

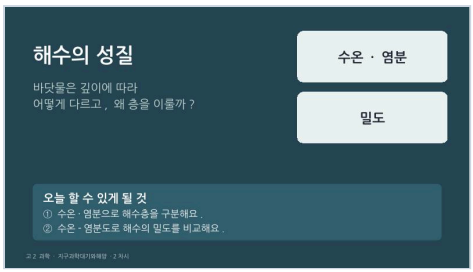
오늘 다루지 않는 것 수온의 연직 분포와 해수층(혼합층·수온 약층·심해층), 위도·계절에 따른 차이, 염분의 뜻(psu, 평균 약 35)과 염분비 일정의 법칙, 염분과 용존 산소가 달라지는 까닭, 수온·염분과 밀도의 관계, 수온-염분도로 해수의 밀도 비교하기를 다룬다. 수온-염분도의 등밀도선은 이해를 돕기 위해 직선으로 단순화한 모형이며(실제 선은 조금 휘어 있다), 화면의 밀도 값은 이 모형으로 계산한 어림값이다. 수온 분포 그래프와 해수 가~라는 예시 자료이다. 해수의 상태 방정식, 수압에 따른 밀도 변화, 수괴 이름 외우기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(밀도와 바닷물)	약 3분	—
S03	수온의 연직 분포	약 3분	A
S04	위도와 계절에 따른 차이	약 2분	A
S05	염분과 용존 산소	약 3분	A
S06	염분 계산과 비교	약 3분	A
S07	활동 전 예상하기(따뜻한 물과 차가운 소금물)	약 1분	B
S08	수온·염분과 층 쌓기	약 6분	B
S09	결과 정리(층 쌓기)	약 2분	B
S10	수온-염분도	약 3분	B
S11	수온-염분도 해석	약 3분	B
S12	오개념 비교(수온 약층)	약 2분	B
S13	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 1분	A, B

S15	마무리 확인(가장 무거운 해수)	약 2분	B
S16	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S17	보충(밀도)	약 4분	—

장별 안내



S01 **해수의 성질** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 바닷물이 깊이에 따라 층을 이루고 밀도가 다르다는 것에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “여름 바다에 들어가면 위는 따뜻한데 발밑은 차가울 때가 있지? 깊은 바다는 어떨까?”
- “오늘은 바닷물의 수온·염분이 깊이에 따라 어떻게 바뀌고, 밀도가 어떻게 정해지는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “깊을수록 차가울 것 같아요.”

막히면

- 수영장에서 깊은 곳 물이 더 차가웠던 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 실험에 쓸 물은 미리 준비합니다: 냉장고의 차가운 물, 수돗물의 따뜻한 물(목욕물 정도). 끓는 물은 쓰지 않습니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(밀도와 바닷물) · 약 3분

중2 ‘밀도’(KR22-G08-SCI-DENSITY-L01)의 밀도와 중3 ‘기후변화와 해양’(KR22-G09-SCI-CLIMCHG-L01)의 바닷물을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘.”

정답

- ① 밀도 = 질량 ÷ 부피(g/cm^3)
- ② 밀도가 작은 액체가 위, 큰 액체가 아래에 놓인다.
- ③ 바닷물에 염화 나트륨 같은 염류가 녹아 있기 때문

막히면

- 식용유가 물 위에 뜨는 장면을 떠올리게 합니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S17(보충)을 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 같은 바닷물끼리도 수온과 염분에 따라 밀도가 달라 층을 이룬다는 것을 배웁니다.



S03 **깊이에 따른 수온** · 수온의 연직 분포 · 약 3분

예시 자료로 수온의 연직 분포를 읽고 혼합층·수온 약층·심해층을 구분합니다 (목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “표면부터 100 m까지 수온은 어때? 바람이 물을 섞어서 거의 같아. 이 층이 혼합층이야.”
- “100 m에서 1000 m 사이에는 수온이 빠르게 내려가. 이 층이 수온 약층이고, 그 아래 차갑고 거의 일정한 층이 심해층이야.”

예상 답

- “깊을수록 고르게 차가워지는 게 아니라, 중간에서 갑자기 차가워져요.”

막히면

- 그래프의 선이 수직인 곳(거의 일정)과 기울어진 곳(급히 변함)을 손가락으로 따라가게 합니다.

주의

- 혼합층은 태양 에너지를 받아 따뜻하고 바람으로 섞입니다. 심해층은 햇빛이 닿지 않고 극지방에서 가라앉은 차가운 물로 채워져 수온이 낮고 거의 일정합니다. 그래프는 예시 자료입니다.



S04 **바다마다 다른 층** · 위도와 계절에 따른 차이 · 약 2분

위도와 계절에 따라 해수층의 모습이 어떻게 다른지 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “적도 바다는 표면이 아주 따뜻하지만 바람이 약해 혼합층이 얇아. 극지방 바다는 표면도 차가워 층이 거의 없어.”

예상 답

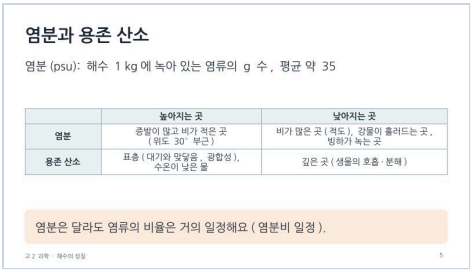
- “바람이 센 곳일수록 혼합층이 두꺼워요.”

막히면

- ‘햇빛(표면 수온)’과 ‘바람(혼합층 두께)’ 두 가지로 나누어 묻습니다.

주의

- 우리나라 바다처럼 중위도에서는 여름에 표면이 데워져 수온 약층이 뚜렷해지고, 겨울에는 바람이 강하고 표면이 식어 혼합층이 두꺼워집니다.



S05 염분과 용존 산소 · 염분과 용존 산소 · 약 3분

염분의 뜻과 평균값, 염분비 일정의 법칙, 염분과 용존 산소가 달라지는 까닭을 정리합니다(목표 A, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “염분은 바닷물 1 kg에 녹아 있는 염류의 g 수야. 평균은 약 35 psu, 곧 1 kg에 약 35 g이야.”
- “바다마다 염분은 조금씩 달라도, 녹아 있는 염류끼리의 비율은 거의 같아. 이것을 염분비 일정의 법칙이라고 해.”

예상 답

- “비가 많이 오면 염분이 낮아지고, 증발이 많으면 높아져요.”

막히면

- 물 1 L에 소금 한 숟가락(약 15 g)과 두 숟가락을 넣은 것을 견주어 설명합니다.

주의

- 염류 가운데 염화 나트륨이 약 78%로 가장 많고, 염화 마그네슘이 그다음입니다.
- 용존 산소는 대기와 맞닿고 광합성이 일어나는 표층에서 많고, 수온이 낮을수록 기체가 잘 녹습니다. 깊어지며 줄어들다가, 극지방에서 가라앉은 산소가 많은 차가운 물 때문에 깊은 곳에서 다시 조금 늘기도 합니다.



S06 염분을 구해요 · 염분 계산과 비교 · 약 3분

염분의 뜻으로 염류의 양을 구하고, 염분비 일정의 법칙과 해역별 염분을 비교합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “35 psu는 1 kg에 35 g이야. 2 kg이면?”

정답

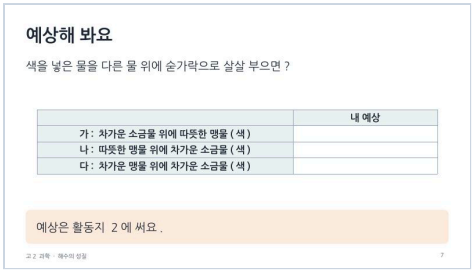
- ① 35 psu
- ② 70 g (35 × 2)
- ③ 약 27 g (35 × 0.78 = 27.3)
- ④ 위도 30° 해역: 증발이 많고 비가 적어 염분이 높고, 적도는 비가 많아 낮다.

막히면

- ‘1 kg에 35 g’을 먼저 말로 정리한 뒤 곱하게 합니다.

주의

- ③은 염분비 일정의 법칙(염화 나트륨 약 78%)을 쓰는 문제입니다. 다른 염분의 바다에서도 비율은 같습니다.



S07 **예상해 봐요** · 활동 전 예상하기(따뜻한 물과 차가운 소금물) · 약 1분

색을 넣은 물을 다른 물 위에 천천히 부을 때 층이 생길지 섞일지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “차가운 소금물 위에 따뜻한 색 물을 살살 부으면 어떻게 될까? 반대로 하면?”

예상 답

- “따뜻한 물은 위에 뜰 것 같아요.”
- “다 섞일 것 같아요.”

막히면

- ‘위에 층을 이룬다 / 가라앉는다 / 섞인다’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S08 **물로 층을 쌓아 봐요** · 수온·염분과 층 쌓기 · 약 6분

수온과 염분이 다른 물을 숟가락 등을 대고 천천히 부어, 층이 생기는지 가라앉아 섞이는지 관찰합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “숟가락 등을 물 표면에 대고 아주 천천히 부어. 색 물이 어디에 머물러?”
- “가, 나, 다를 차례로 해 보자. 어느 물이 더 무거웠을까?”

예상 답

- “가는 색 물이 위에 층을 이뤘어요. 나는 색 물이 아래로 가라앉으며 섞였어요. 다도 소금물이 가라앉았어요.”

막히면

- 부모가 붓고 아이는 옆에서 색 물이 머무는 높이를 관찰합니다.

주의

- 소금물: 차가운 물 한 컵에 소금 2숟가락을 녹입니다. 색은 붓는 물에만 넣습니다.
- 따뜻한 물은 수돗물의 따뜻한 물(목욕물 정도)을 부모가 따릅니다. 끓는 물은 쓰지 않습니다.
- 다는 수온이 같고 염분만 다른 경우로, 염분이 높은 물이 아래로 갑니다.

안전: 따뜻한 물은 부모님이 따르고, 끓는 물은 쓰지 않아요.



S09 **결과를 정리해요** · 결과 정리(층 쌓기) · 약 2분

활동지 2를 보며 결과를 말로 채우고, 어느 물의 밀도가 더 컸는지 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “색 물이 위에 머문 것은? 아래로 간 것은?”
- “밀도가 큰 물은 어떤 물이었어?”

예상 답

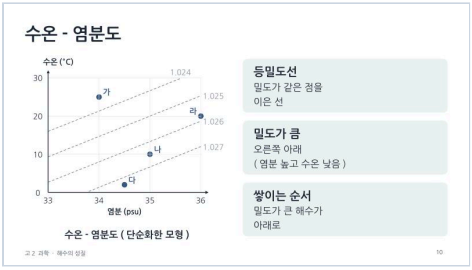
- 가: 색 물이 위에 층(따뜻한 맹물이 가벼움) / 나: 색 물이 가라앉으며 섞임(차가운 소금물이 무거움) / 다: 색 물이 가라앉음(염분이 높은 물이 무거움)
- “차갑고 짠 물이 가장 무거워요.”

막히면

- 컵 옆에 색 물이 머문 높이를 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수온이 낮을수록, 염분이 높을수록 해수의 밀도가 큽니다.
- 여기까지가 해수층과 실험입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S10부터 해도 됩니다.



S10 **수온-염분도** · 수온-염분도 · 약 3분

수온-염분도(가로축 염분, 세로축 수온)와 밀도가 같은 선(등밀도선)으로 해수의 밀도를 비교하는 방법을 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “점선은 밀도가 같은 곳을 이은 선이야. 오른쪽(염분 높음) 아래(수온 낮음)로 갈수록 밀도가 커.”
- “해수 가와 다 가운데 어느 쪽이 무거울까? 점선 몇 번째에 있어?”

예상 답

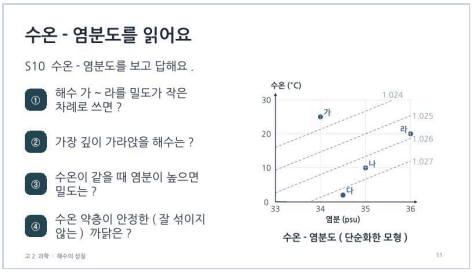
- “다가 가장 오른쪽 아래 쪽 선에 가까워서 가장 무거워요.”

막히면

- 가장 가까운 점선의 숫자를 읽게 합니다(가는 1.024보다 조금 작고, 다는 1.027 근처).

주의

- 이 수온-염분도는 이해를 돕기 위해 등밀도선을 직선으로 단순화한 모형입니다. 모형으로 계산한 밀도: 가 약 1.0235, 라 약 1.0258, 나 약 1.0265, 다 약 1.0273 g/cm^3.



S11 **수온-염분도를 읽어요** · 수온-염분도 해석 · 약 3분

수온-염분도에서 해수 가~라의 밀도를 비교하고 수온 약층의 안정성을 설명합니다(목표 B, 오해 M2). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S10 그림을 보며 네 문제에 답해 줘.”

정답

- ① 가 < 라 < 나 < 다 (가가 가장 가볍고 다가 가장 무거움)
- ② 다(수온이 가장 낮아 밀도가 가장 큼)
- ③ 커진다(같은 수온에서 오른쪽으로 갈수록 밀도가 큼)
- ④ 위에 따뜻하고 가벼운 물, 아래에 차갑고 무거운 물이 있어 위아래로 섞이기 어렵기 때문

막히면

- 점마다 가장 가까운 점선의 숫자를 먼저 쓰게 합니다.

주의

- ④의 안정한 층은 표층과 심층 사이에서 열과 물질의 교환을 막는 역할을 합니다.



S12 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(수온 약층) · 약 2분

수온 약층을 물이 잘 섞이는 층으로 보는 오개념(M2)을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S08 실험의 가처럼 가벼운 물이 위에 있으면 잘 섞였어?”

정답

- 곰이 맞습니다. 수온 약층은 위의 따뜻하고 가벼운 물과 아래의 차갑고 무거운 물 사이에 있어, 위아래로 섞이기 어려운 안정한 층입니다. 잘 섞이는 층은 바람이 부는 혼합층입니다.

막히면

- S08 가 컵에서 층이 오래 유지된 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 수온 약층은 표층과 심층 사이에서 열과 물질이 오가는 것을 막아 줍니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 해수층과 염분, 밀도를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 풀어 볼래?”

정답

- ① 혼합층: 바람이 물을 섞어서 / 심해층: 햇빛이 닿지 않고 차가운 물이 채워져서
- ② 30 psu (염류 15 g ÷ 해수 0.5 kg = 1 kg에 30 g), 비가 많거나 강물이 흘러드는 곳
- ③ 수온 5 °C, 염분 35 psu 해수(수온이 낮아 밀도가 더 큼)
- ④ 바람이 약해 혼합층이 얇아지고, 표면이 데워져 수온 약층이 더 뚜렷해진다.
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S03·S05·S10을 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②는 해수 0.5 kg을 1 kg으로 바꾸어 생각하는 문제입니다(15 × 2 = 30).



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

예상 답

- “15 g이니까 염분 15라고 했어요.”

정답

- ① 바람의 혼합 / 햇빛 없음·차가운 물 ② 30 psu ③ 5 °C 해수 ④ 혼합층 얇아지고 수온 약층 뚜렷

막히면

- 염분이 틀리면 S05·S06, 밀도가 틀리면 S10을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S15 가장 무거운 해수는? · 마무리 확인(가장 무거운 해수) · 약 2분

밀도가 가장 큰 해수의 조건을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “밀도가 가장 큰 해수는? 수온과 염분을 함께 생각해 봐.”

정답

- 라 수온이 낮고 염분이 높은 해수(수온-염분도의 오른쪽 아래)
- 가는 가장 가볍고, 나·다는 그 사이
- 기준: 라를 고르고 수온과 염분으로 까닭을 말하면 통과입니다.

막히면

- S10 그림의 네 귀퉁이를 짚게 합니다.

주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S10을 다시 봅니다. 이 해수가 극지방에서 가라앉는 것이 다음 차시의 심층 순환으로 이어집니다.



S16 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “해수층 세 가지는?”
- “해수의 밀도를 크게 하는 조건은?”

예상 답

- “혼합층, 수온 약층, 심해층이요.” “수온이 낮고 염분이 높을 때요.”

정답

- ① 혼합층, 수온 약층, 심해층
- ② 70 g
- ③ 수온이 낮고 염분이 높을수록

주의

- 목욕할 때 욕조 물의 위와 아래 온도를 손으로 비교해 보면 좋은 복습이 됩니다. 다음 차시 ‘대기 대순환과 해수 순환’에서는 바람과 해류, 깊은 바다의 흐름을 배웁니다.



S17 **보충: 밀도** · 보충(밀도) · 약 4분

S02에서 밀도가 흔들리면, 해수의 밀도를 배우기 전에 밀도의 뜻을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 보자. 같은 부피에서 더 무거운 쪽은 밀도가 어때?”

정답

- 밀도 = 질량 ÷ 부피, 같은 부피에서 더 무거우면 밀도가 크고, 밀도가 큰 액체가 아래로 갑니다.

막히면

- 중2 ‘밀도’(KR22-G08-SCI-DENSITY-L01)의 액체 층 쌓기 활동을 떠올리게 합니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 중2 ‘밀도’(KR22-G08-SCI-DENSITY-L01)과 중3 ‘기후변화와 해양’(KR22-G09-SCI-CLIMCHG-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 혼합층 0~약 100 m, 수온 약층 약 100~1000 m, 심해층 약 1000 m 아래 ② 70 g ③ 약 27 g ④ 위도 30°가 높다(증발 많고 비 적음), 적도는 비가 많아 낮다.
2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 가 위에 층(차가운 소금물이 무거움) / 나 가라앉으며 섞임(차가운 소금물이 무거움) / 다 가라앉음(소금물이 무거움).
3	① 가 < 라 < 나 < 다 ② 다 ③ 커진다 ④ 위에 따뜻하고 가벼운 물, 아래에 차갑고 무거운 물이 있어 섞이기 어렵다.
4	① 바람이 섞음 / 햇빛이 닿지 않고 차가운 물이 채워짐 ② 30 psu, 비가 많거나 강물이 흘러드는 곳 ③ 5 °C 해수 ④ 혼합층이 얇아지고 수온 약층이 뚜렷해짐. 세 문제 이상이면 통과.
5	① 혼합층, 수온 약층, 심해층 ② 70 g ③ 수온이 낮고 염분이 높을수록. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S08 층 쌓기: 세 컵 모두 관찰 □ 무거운 물을 판단 □ 도움을 받아 함 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S15 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 고르게 낮아짐(M1) □ 수온 약층이 잘 섞임(M2) □ 염분만 봄(M3) □

메모: _____